Introduction au développement sous Android
TP2

Master WeDSci/I2L - 2me année

année 2024-2025

Introduction

L'objectif de ce second TP est d'appréhender la mise en page des applications Android et la gestion de leurs composants graphiques, au travers d'une application assez basique : une petite calculette.

Modalités de récupération

À la fin du TP (ou pendant), vous déposerez votre tp sur un dépôt git, **dont vous transmettrez le lien sur element**.

Exercice 1

Créez un nouveau projet Android dont le nom devra nécessairement être de la forme `CalcNom`, où nom sera remplacé par votre nom, et modifiez-le de telle manière qu'il dispose d'une icône qui corresponde au thème de l'application ;

Exercice 2

Réalisez à présent l'interface graphique de la calculette, telle qu'elle apparaît en figure 1. On précise qu'elle devra utiliser un *layout* de type **constraint layout** et devra faire apparaître un message de copyright en bas de l'écran, de la forme « Copyright `votre nom` 2024/2025 ».

Exercice 3

Associez les différents boutons aux actions correspondantes :

- le bouton `Raz` doit remettre les valeurs des opérandes (des nombres réels) à « vide », c'est à dire avec un texte non éditable (attribut `hint`) indiquant d'entrer une valeur ;
- le bouton `=` doit effectuer l'opération, en fonction de l'opérateur sélectionné (sous réserve que ce soit possible) ;
- le bouton `Quitter` doit permettre de quitter l'application.

Les captures d'écran figurant dans les figures 2 et 3 illustrent le fonctionnement attendu de l'application.

Exercice 4 (à rendre)

Dans cette dernière partie, prévoyez une version dans les deux modes *portrait* et *paysage* (la mise en page pour ce dernier est laissée à votre convenance).

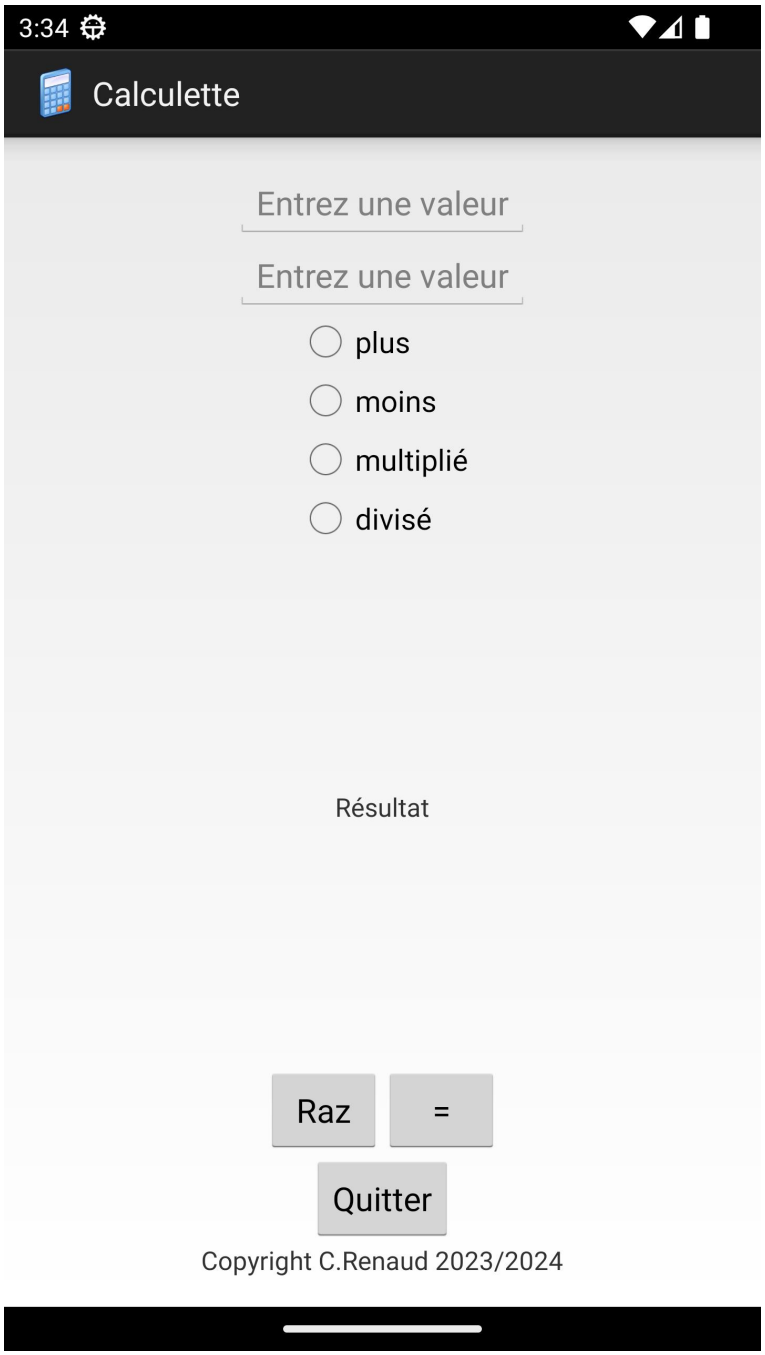
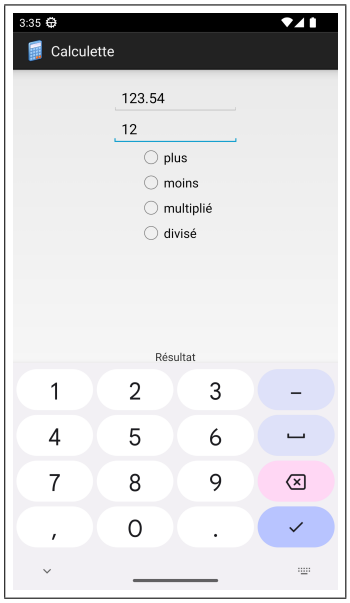
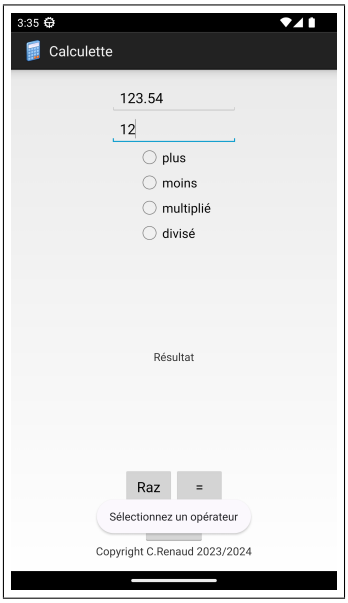


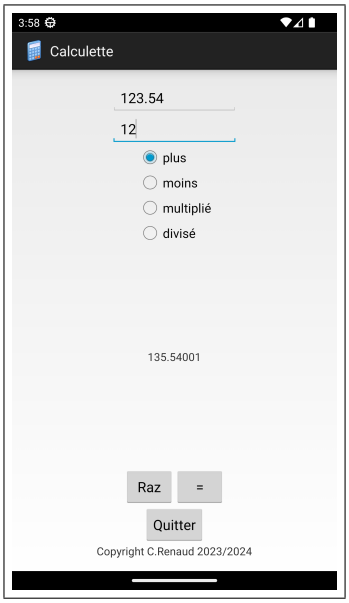
FIGURE 1 – L'interface graphique de la calculette à réaliser



(a) Saisie des opérandes.

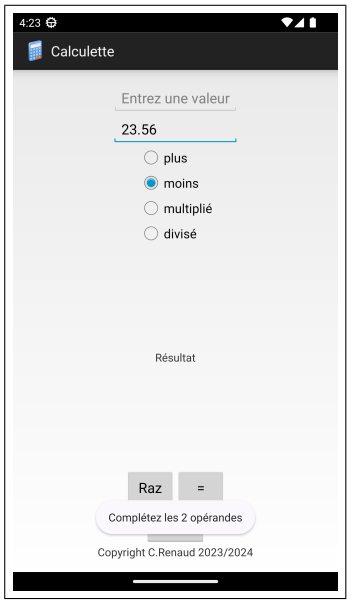


(b) Absence de choix d'un opérateur.



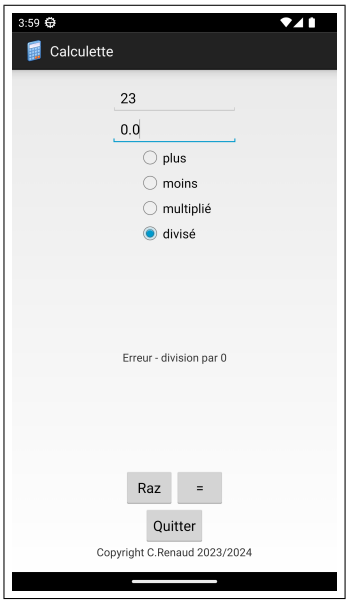
(c) Résultat d'une addition.

FIGURE 2 – Vues de l'application durant la saisie des opérandes et l'appui sur `=`.



(a) Erreur de saisie des opérandes.

(b) Remise à zéro de la calculette.



(c) Erreur de division par zéro.

FIGURE 3 – Vues de l'application avec erreurs de saisie des opérandes et l'appui sur `RAZ`.